

Manual Tecnico de Equipos de Laboratorio

Laboratorio de Bromatologia

Documento de referencia con funcion, especificaciones, procedimiento de uso, precauciones de seguridad y mantenimiento basico de los equipos del laboratorio.

Nota: Este documento es un borrador tecnico de referencia general. Debe ser revisado y validado por el personal laboratorista responsable antes de su uso oficial, ya que procedimientos especificos pueden variar segun la marca y modelo exacto de cada equipo instalado en el laboratorio.

Centrifuga

Funcion y descripcion

Equipo que separa componentes de una mezcla (solidos y liquidos, o liquidos de distinta densidad) mediante fuerza centrifuga, usado en analisis bromatologico para separar sedimentos, grasas o fases en muestras liquidas.

Especificaciones tecnicas generales

- Velocidad maxima tipica: 3000-6000 rpm segun el modelo (algunas de alta velocidad superan 15000 rpm).
- Rotor intercambiable segun el tipo y numero de tubos a procesar.
- Temporizador y control de velocidad programables.
- Sistema de balanceo automatico o manual del rotor.

Procedimiento general de uso

- 1 Distribuir los tubos de forma simetrica y balanceada dentro del rotor (siempre en numero par y con pesos equivalentes).
- 2 Cerrar la tapa de seguridad antes de encender el equipo.
- 3 Programar la velocidad y el tiempo segun el protocolo del analisis.
- 4 Esperar a que el rotor se detenga por completo antes de abrir la tapa.
- 5 Retirar los tubos con cuidado, evitando resuspender el sedimento.

Precauciones de seguridad

- Nunca abrir la tapa mientras el rotor este en movimiento.
- Balancear siempre los tubos en posiciones opuestas para evitar vibraciones excesivas.
- No exceder la velocidad maxima permitida para el tipo de tubo utilizado.

Mantenimiento basico

- Limpiar el rotor y la camara despues de cada uso, especialmente ante derrames.
- Revisar periodicamente el sistema de frenado y el balanceo del rotor.
- Verificar el estado de los tubos y adaptadores antes de cada uso.